



# Statistica piețelor financiare

## Capitolul 0: Introducere



Daniel Traian PELE

Academia de Studii Economice din București

IDA Institute Digital Assets

Blockchain Research Center

AI4EFin Artificial Intelligence for Energy Finance

Academia Română, Institutul de Prognoză Economică

MSCA Digital Finance

## Acronime folosite în acest material (1/2)

- AI: Artificial Intelligence (inteligență artificială)
- ARCH: AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă)
- ASE: Academia de Studii Economice din București
- BET: Bucharest Exchange Trading (index) (indicele de referință al Bursei de Valori București)
- BET-TR: BET Total Return (index) (indicele BET cu dividendele reinvestite)
- BNR: Banca Națională a României
- BVB: Bursa de Valori București
- COVID-19: COronaVirus Disease 2019 (boala provocată de coronavirus, 2019)
- CSIE: Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică
- EOD: End Of Day (daily closing data) (date de sfârșit de zi (prețuri de închidere))
- EODHD: EOD Historical Data (market-data provider) (furnizor de date de piață)
- ES: Expected Shortfall (pierderea așteptată în coadă)
- ETF: Exchange-Traded Fund (fond tranzacționat la bursă)
- FTSE: Financial Times Stock Exchange (FTSE Russell, index provider) (furnizorul de indici FTSE Russell)
- FX: Foreign eXchange (piața valutară)
- GARCH: Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity (heteroscedasticitate condiționată autoregresivă generalizată)
- IPO: Initial Public Offering (ofertă publică inițială)
- LLM: Large Language Model (model lingvistic mare)
- MDD: Maximum DrawDown (scăderea maximă de la vîrf)
- NYSE: New York Stock Exchange (Bursa din New York)
- SEC: Securities and Exchange Commission (Comisia americană pentru valori mobiliare)
- SFE: Statistics of Financial Markets, Exercises (Quantlet collection of the textbook) (colecția de Quantlet-uri a manualului Statistics of Financial Markets)
- SUA: Statele Unite ale Americii
- UE: Uniunea Europeană
- UTC: Coordinated Universal Time (Temps Universel Coordonné) (timpul universal coordonat)
- VIX: CBOE Volatility IndeX (indicele de volatilitate CBOE)

## Acronime folosite în acest material (2/2)

- VOC: Vereenigde Oostindische Compagnie (Compania Olandeză a Indiilor de Est)
- VR: Variance Ratio (raportul varianțelor)
- WIG20: Warszawski Indeks Giełdowy 20 (indicele celor mai mari 20 de companii de la Bursa din Varșovia)

## Traseul acestui capitol

### ▣ Întrebări de pornire

- ▶ ce măsoară un statistician pe o piață?
- ▶ ce cifre descriu piețele din 2026?
- ▶ cum ajungem de la prețuri la randamente?

### ▣ Partea I

- ▶ cum funcționează cursul: evaluare, manual, capitole, politica privind AI
- ▶ de ce contează piețele financiare și ce arată datele din 2026

### ▣ Partea a II-a

- ▶ o scurtă istorie a burselor, a crahurilor și a modelelor
- ▶ randamente și primele statistici, o avanpremieră
- ▶ AI pentru descoperire științifică: o întrebare deschisă

### ▣ După acest capitol puteți

- ▶ explica felul în care este organizat și evaluat cursul
- ▶ numi principalele clase de active și participanții la piață
- ▶ citi un grafic de creștere, unul risc–randament și unul de drawdown
- ▶ calcula un randament simplu și unul logaritmice din două prețuri
- ▶ spune ce trebuie verificat într-o analiză generată de AI

- ▣ Seminarul 0 are loc **înaintea** acestui curs și exersează aceleași instrumente pe date

## Ce studiază statistica piețelor financiare

- ▣ **Statistica piețelor financiare:** metode statistice pentru prețurile, randamentele și riscurile activelor tranzacționate
  - ▶ descriere: cât de mari și cât de variabile sînt randamentele?
  - ▶ modelare: ce distribuție, ce dependență în timp?
  - ▶ măsurarea riscului: cât de mare poate fi pierderea într-o zi proastă?
- ▣ De ce datele financiare cer metode proprii
  - ▶ zilele extreme sînt mult mai frecvente decît prevede distribuția Normală (*cozi groase*)
  - ▶ perioadele calme alternează cu cele agitate (*gruparea volatilității*)
  - ▶ piețele scad împreună în crize: diversificarea slăbește exact cînd e mai necesară
- ▣ Aceste regularități sînt *faptele stilizate* ale randamentelor (Cont (2001)), studiate în Capitolul 2

## Cursul pe scurt

### ▣ Program

- ▶ Licență, programul Statistică și Data Science, anul III, semestrul 2
- ▶ Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică (CSIE), ASE București
- ▶ anul universitar 2026/2027

### ▣ Curs

- ▶ Prof. Daniel Traian Pele, [danpele@ase.ro](mailto:danpele@ase.ro)

### ▣ Cunoștințe necesare

- ▶ probabilități și statistică, algebră liniară, Python

### ▣ Site-ul cursului

- ▶ [danpele.github.io/SFM](https://danpele.github.io/SFM): slide-uri, seminarii, notebook-uri, Quantlets, quiz-uri



Academia de Studii Economice din București (ASE)

Foto: Joe Mabel (2014); CC BY 3.0; Wikimedia Commons

## Evaluare

### ▣ Examen scris: 70%

- ▶ probleme pe date reale și întrebări scurte de interpretare, ca la seminar
- ▶ acoperă cursurile și seminarele [Capitolelor 0–16](#)

### ▣ Proiect în echipă: 20%

- ▶ o întrebare de cercetare pe date reale de piață, cu metodele cursului
- ▶ un repository GitHub, un raport scurt, o prezentare și o susținere orală

### ▣ Prezență: 10%

- ▶ cursuri și seminarii

### ▣ Quiz-uri de autoevaluare

- ▶ unul pentru fiecare capitol, pe site: 20 de întrebări extrase dintr-o bancă de 24, fiecare răspuns explicat
- ▶ exercițiu pentru examen

## Manual și bibliografie suplimentară

### ▣ Manualul de bază

- ▶ Franke, Härdle & Hafner (2019), *Statistics of Financial Markets: An Introduction*, ediția a 5-a, Springer
- ▶ capitolele cursului urmează părțile lui despre randamente, distribuții, serii de timp, volatilitate și risc
- ▶ codul lui este public, ca [SFE Quantlets](#)

### ▣ Pentru seminarii

- ▶ Borak, Härdle & López-Cabrera (2013), *Statistics of Financial Markets: Exercises and Solutions*, Springer

### ▣ Lecturi suplimentare

- ▶ Tsay (2010), *Analysis of Financial Time Series*
- ▶ Campbell, Lo & MacKinlay (1997), *The Econometrics of Financial Markets*
- ▶ cursul [Statistics of Financial Markets](#) pe Quantinar, o platformă de învățare peer-to-peer

## Harta cursului: Capitolele 0–16

| Nr. | Capitol                                                  |
|-----|----------------------------------------------------------|
| 0   | Introducere                                              |
| 1   | Date, randamente și indicatori                           |
| 2   | Distribuții clasice și fapte stilizate                   |
| 3   | Distribuții $\alpha$ -stabile                            |
| 4   | Probabilitate                                            |
| 5   | Cozi groase și teoria valorilor extreme                  |
| 6   | Selecția modelului și managementul riscului              |
| 7   | Ipoteza piețelor eficiente, mersul aleator și testele VR |
| 8   | Estimatori de volatilitate                               |

| Nr. | Capitol                                    |
|-----|--------------------------------------------|
| 9   | Modele ARCH și GARCH                       |
| 10  | VaR, ES și backtesting                     |
| 11  | Ipoteza piețelor fractale și memoria lungă |
| 12  | Modele de scoring                          |
| 13  | Învățare automată                          |
| 14  | Active cripto                              |
| 15  | Risc sistemic                              |
| 16  | Recapitulare                               |

- Date și distribuții (1–6), eficiența pieței (7), volatilitate și risc (8–11), aplicații (12–15), recapitulare (16)

## Materiale și instrumente

### ▣ Pentru fiecare capitol

- ▶ slide-urile de curs și de seminar, în engleză și în română
- ▶ un notebook de curs și unul de seminar (Python), deschise în Google Colab cu un clic
- ▶ un quiz de 20 de întrebări

### ▣ **Quantlets:** fiecare grafic are un folder public cu codul, un fișier de descriere (`Metainfo.txt`) și graficul

- ▶ iconița de sub fiecare grafic deschide Quantlet-ul pe GitHub

### ▣ **Date:** date zilnice de piață de la EODHD (EOD Historical Data), salvate o singură dată în repository-ul cursului

- ▶ aceleași cifre pe orice calculator, până la 18 septembrie 2026
- ▶ EUR/RON: cursul de referință oficial al BNR

## Seminarii

- ▣ **Fiecare seminar are loc înaintea cursului său**
  - ▶ începe cu o scurtă introducere, deci poate fi urmat fără curs
  - ▶ cursul explică apoi de ce funcționează instrumentele și unde greșesc
- ▣ **Două tipuri de exerciții**
  - ▶ **[Rezolvat]**: rezolvarea completă în slide-uri și în notebook, un model de urmat
  - ▶ **[Propus]**: îl rezolvați voi; rezolvarea se discută la seminar
- ▣ **Nu se predă nimic**
  - ▶ temele sînt exercițiu pentru examen și pentru proiect
  - ▶ un exercițiu din fiecare seminar vă cere să găsiți greșeala dintr-un răspuns generat de AI

## Proiectul în echipă

- ▣ **Întrebarea:** o întrebare de cercetare despre date reale de piață, aleasă de echipă
- ▣ **Ce predați**
  - ▶ un repository GitHub al cărui cod reproduce fiecare cifră și fiecare grafic din datele salvate
  - ▶ un raport scurt și o prezentare a rezultatelor
  - ▶ un fișier `AI_USE.md` care declară fiecare folosire a instrumentelor AI
- ▣ **Ce notăm**
  - ▶ o întrebare clară, metode și verificări corecte, o interpretare onestă
  - ▶ **susținere orală:** fiecare membru explică codul și rezultatele
- ▣ Idei de proiect apar la finalul fiecărui capitol, în secțiunea *AI pentru descoperire științifică*

## Politica privind AI

### ▣ Instrumentele AI sînt permise și trebuie declarate

- ▶ AI (artificial intelligence, inteligență artificială): aici, asistenți bazați pe un LLM (model lingvistic de mari dimensiuni) care scriu text și cod
- ▶ fiecare folosire intră în AI\_USE.md: instrumentul, cererea, ce s-a păstrat, ce s-a corectat

### ▣ Răspundeți pentru fiecare cifră și fiecare referință

- ▶ greșeli tipice ale AI: referințe inventate, formule greșite, cod care rulează, dar calculează altceva
- ▶ fiecare referință: deschideți DOI-ul și verificați titlul
- ▶ fiecare cifră: recalculați-o cu propriul cod, din datele cursului

### ▣ Susținerea orală

- ▶ dacă nu puteți explica o linie din cod, ea nu contează ca muncă proprie

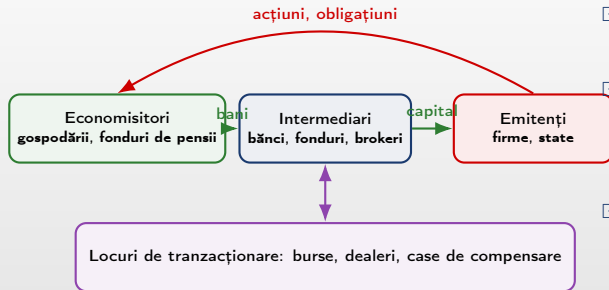
## Recapitulare: organizarea

- ▣ Nota: 70% examen scris, 20% proiect în echipă, 10% prezență
- ▣ Manual: Franke, Härdle & Hafner (2019); seminarii: Borak, Härdle & López-Cabrera (2013)
- ▣ Seminarele preced cursurile; nu se predă nimic
- ▣ AI este permis, declarat în AI\_USE.md și verificat la susținerea orală

## Ce face o piață financiară

- ▣ **Piață financiară:** un loc sau un sistem în care cumpărătorii și vânzătorii schimbă drepturi asupra unor fluxuri de numerar viitoare (acțiuni, obligațiuni, valute, contracte, tokeni), la prețuri stabilite de cerere și ofertă
- ▣ **Cinci funcții**
  - ▶ **alocarea capitalului:** economiile ajung la firme și la state
  - ▶ **împărțirea riscului:** riscurile trec la cei dispuși să le poarte
  - ▶ **lichiditatea:** un activ poate fi transformat repede în bani
  - ▶ **descoperirea prețului:** prețurile adună informația împrăștiată între mulți participanți
  - ▶ **plăți și decontare:** tranzacțiile se încheie în siguranță
- ▣ Pentru un statistician, piața este un generator de date: fiecare tranzacție lasă un preț și un moment

## Cine tranzacționează



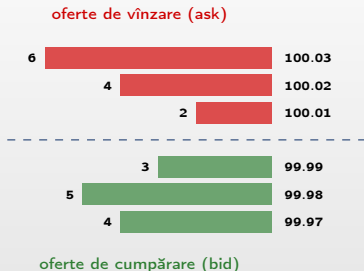
- **Buy side:** investitorii care cumpără active: persoane fizice (retail), fonduri de pensii, asigurători, administratori de fonduri
- **Investiție pasivă sau activă**
  - ▶ pasivă: copierea unui indice, de exemplu printr-un ETF (exchange-traded fund, fond tranzacționat ca o acțiune)
  - ▶ activă: încercarea de a bate indicele
- **Sell side:** brokerii execută ordine; formatorii de piață (market makers) afișează toată ziua un preț de cumpărare și unul de vânzare

## Clase de active

| Clasă         | Exemple                                  | Flux de numerar        | Riscuri principale             |
|---------------|------------------------------------------|------------------------|--------------------------------|
| Acțiuni       | acțiuni, ETF-uri pe acțiuni              | dividende              | piață, firmă                   |
| Obligațiuni   | titluri de stat, obligațiuni corporative | cupoane, principal     | dobândă, credit                |
| Valute (FX)   | EUR/USD, EUR/RON                         | diferențial de dobândă | curs, politică monetară        |
| Mărfuri       | aur, petrol                              | niciunul               | ofertă, depozitare             |
| Derivate      | futures, opțiuni                         | plăți condiționate     | efect de levier, contrapartidă |
| Active crypto | Bitcoin, Ether                           | niciunul               | volatilitate, reglementare     |

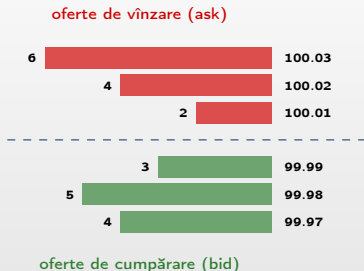
- FX (foreign exchange, piața valutară): EUR/RON = lei plătiți pentru un euro
- O singură trusă de instrumente statistice pentru toate: randamente, volatilitate, cozi și dependență

## Cum se formează prețul: registrul de ordine



- **Registrul de ordine:** toate ordinele de cumpărare (**bid**) și de vânzare (**ask**) în așteptare, ordonate după preț; barele arată cantitățile
- **Spread-ul bid-ask:** cel mai bun ask minus cel mai bun bid, aici  $100,01 - 99,99 = 0,02$ , costul unei tranzacții imediate
- Un **ordin la piață** cumpără sau vinde imediat, la cele mai bune prețuri disponibile
- **Întrebări pentru sală:** sosește un ordin la piață de cumpărare a 5 unități
  - ▶ la ce preț mediu se execută?
  - ▶ cât este spread-ul după aceea?

## Cum se formează prețul: registrul de ordine



- **Registrul de ordine:** toate ordinele de cumpărare (**bid**) și de vânzare (**ask**) în așteptare, ordonate după preț; barele arată cantitățile
- **Spread-ul bid-ask:** cel mai bun ask minus cel mai bun bid, aici  $100,01 - 99,99 = 0,02$ , costul unei tranzacții imediate
- Un **ordin la piață** cumpără sau vinde imediat, la cele mai bune prețuri disponibile
- **Întrebări pentru sală:** sosește un ordin la piață de cumpărare a 5 unități
  - ▶ la ce preț mediu se execută?
  - ▶ cât este spread-ul după aceea?
- **Răspuns**
  - ▶ 2 unități la 100,01 și 3 la 100,02: media  $(2 \times 100,01 + 3 \times 100,02)/5 = 100,016$
  - ▶ cel mai bun ask devine 100,02, spread-ul crește la 0,03: ordinul a mișcat prețul

## De ce statistică?

- ▣ **Prețul de mâine este incert:** îl modelăm ca pe o variabilă aleatoare
  - ▶  $P_t$ : prețul din ziua  $t$ ; șirul  $P_1, P_2, \dots$  este o **serie de timp**
- ▣ **Ce măsurăm în acest curs**
  - ▶ **randamentul:** modificarea relativă a prețului ([Capitolul 1](#))
  - ▶ **distribuția** randamentelor și cât de groase îi sînt cozile (Capitolele 2, 3 și 5)
  - ▶ **volatilitatea:** abaterea standard a randamentelor și felul în care se schimbă în timp (Capitolele 8 și 9)
  - ▶ **măsurile de risc:** VaR (Value at Risk, valoarea expusă la risc) și ES (Expected Shortfall) (Capitolul 10)
- ▣ **Marea întrebare:** pot prețurile trecute prezice randamentele viitoare?
  - ▶ ipoteza pieței eficiente spune: aproape deloc (Capitolul 7)

## Recapitulare: de ce piețele financiare?

- ▣ Piețele alocă capitalul, împart riscul, oferă lichiditate și descoperă prețuri
- ▣ Prețurile se formează în registrul de ordine: spread-ul este costul unei tranzacții imediate
- ▣ Șase clase de active, o singură trusă de instrumente statistice
- ▣ Prețul de mâine este o variabilă aleatoare: statistica îi descrie randamentele, volatilitatea și riscul

## Datele folosite în curs

| Serie       | Ce măsoară                        | Preț                   | Calendar                              |
|-------------|-----------------------------------|------------------------|---------------------------------------|
| S&P 500     | 500 de firme mari din SUA         | închidere              | zilele de tranzacționare din SUA      |
| DAX         | 40 de firme mari din Germania     | închidere              | zilele de tranzacționare din Germania |
| BET, BET-TR | cele mai mari firme de la BVB     | închidere              | zilele de tranzacționare din România  |
| Aur         | XAU/USD, dolari pe uncie          | închidere              | zilele lucrătoare                     |
| Bitcoin     | BTC/USD                           | închidere la 24:00 UTC | fiecare zi                            |
| VIX         | volatilitatea așteptată a S&P 500 | închidere              | zilele de tranzacționare din SUA      |

- ▣ Date zilnice de la EODHD (EOD Historical Data), salvate în repository-ul cursului, până la 18 septembrie 2026
- ▣ BET-TR (total return): BET cu dividendele reinvestite; UTC (Coordinated Universal Time): ora universală coordonată
- ▣ Fiecare serie își păstrează calendarul: Bitcoin se tranzacționează 365 de zile pe an, bursele aproximativ 252

## Cinci piețe din 2015: creșterea a 100 de unități



- Valoarea a 100 de unități investite în ianuarie 2015, scară logaritmică: distanțe verticale egale înseamnă variații procentuale egale
- Indicii în moneda locală, aurul și Bitcoin în USD

## Cinci piețe din 2015: cifrele

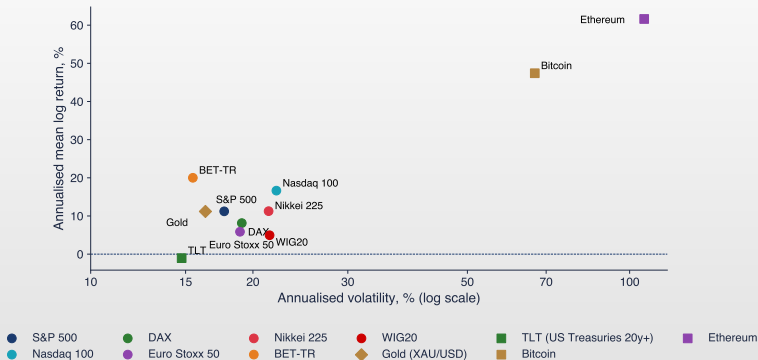
|         | $P_T/P_0$ | Randament | Volatilitate |
|---------|-----------|-----------|--------------|
| S&P 500 | ×3,7      | 11,2      | 17,7         |
| DAX     | ×2,6      | 8,1       | 19,1         |
| BET-TR  | ×10,4     | 20,0      | 15,5         |
| Aur     | ×3,7      | 11,2      | 16,3         |
| Bitcoin | ×257,4    | 47,4      | 66,7         |

- $P_T/P_0$ : prețul final împărțit la prețul inițial; randamentul și volatilitatea în % pe an

- **Randament anual**: media randamentelor logaritmice zilnice înmulțită cu numărul de zile pe an
- **Volatilitate anuală**: abaterea standard a randamentelor zilnice înmulțită cu  $\sqrt{\text{zile pe an}}$  (definiții în Partea a II-a)
- **Interpretare**
  - ▶ Bitcoin: cel mai mare randament și o volatilitate de circa patru ori mai mare decât a indicilor bursieri
  - ▶ BET-TR a depășit S&P 500, cu volatilitate mai mică, în această fereastră
  - ▶ o singură fereastră de 11 ani: altă dată de start dă alt clasament

 SFM\_ch0\_markets

## Risc și randament, 2015–2026



□ Fiecare punct: o piață; pe orizontală volatilitatea (scară logaritmică), pe verticală randamentul mediu, ambele anuale

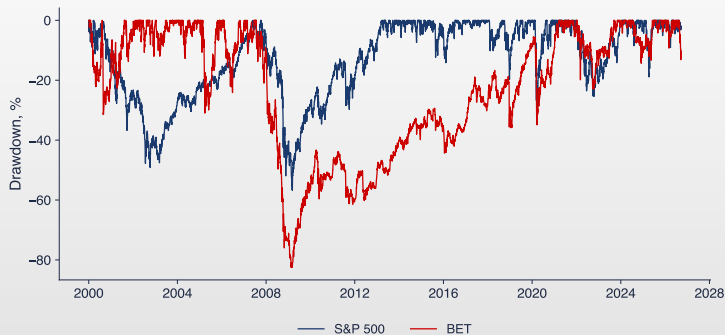
## Risc și randament: interpretare

- ▣ **Indicii bursieri se grupează în jurul unei volatilități de 15–22% pe an**
  - ▶ randamente între 5,0% (WIG20, Varșovia) și 16,6% (Nasdaq 100) pe an
- ▣ **Activele crypto sînt mult la dreapta**
  - ▶ volatilitate anuală: Bitcoin 66,7%, Ether 106,4%
- ▣ **Titlurile de stat americane pe termen lung (TLT) au pierdut: -1,1% pe an**
  - ▶ TLT: un ETF de titluri de stat americane cu scadența peste 20 de ani; dobînzile au crescut puternic în 2022
- ▣ **Întrebare pentru sală**
  - ▶ demonstrează graficul că riscul mai mare aduce randament mai mare?

## Risc și randament: interpretare

- ▣ **Indicii bursieri se grupează în jurul unei volatilități de 15–22% pe an**
  - ▶ randamente între 5,0% (WIG20, Varșovia) și 16,6% (Nasdaq 100) pe an
- ▣ **Activele crypto sînt mult la dreapta**
  - ▶ volatilitate anuală: Bitcoin 66,7%, Ether 106,4%
- ▣ **Titlurile de stat americane pe termen lung (TLT) au pierdut: -1,1% pe an**
  - ▶ TLT: un ETF de titluri de stat americane cu scadența peste 20 de ani; dobînzile au crescut puternic în 2022
- ▣ **Întrebare pentru sală**
  - ▶ demonstrează graficul că riscul mai mare aduce randament mai mare?
- ▣ **Răspuns**
  - ▶ nu: sînt medii pe un singur eșantion; randamentul mediu pe 11 ani este estimat cu o eroare mare, cum arată Capitolul 1

## Crize și drawdown-uri, 2000–2026



□ **Drawdown:** pierderea față de cel mai mare preț anterior,  $DD_t = P_t / \max_{s \leq t} P_s - 1$

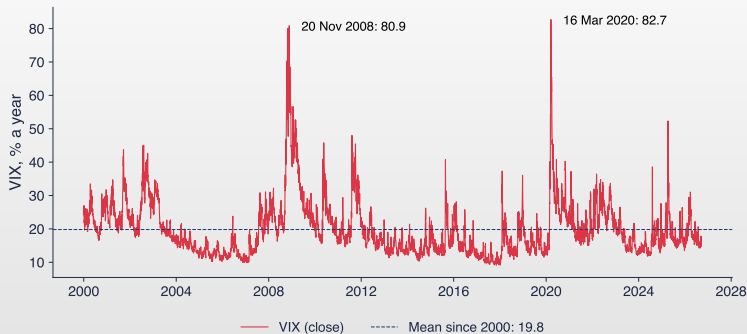
## Drawdown-uri: interpretare

- ▣ **Criza financiară globală din 2008:** cea mai adâncă scădere pentru ambii indici
  - ▶ S&P 500: -56,8% la 9 martie 2009, de la vârful din 9 octombrie 2007
  - ▶ BET: -82,5% la 25 februarie 2009, de la vârful din 24 iulie 2007
- ▣ **Crize ulterioare**
  - ▶ COVID-19, 2020: S&P 500 -33,9%, BET -34,9%
  - ▶ creșterea dobânzilor, 2022: S&P 500 -25,4%, BET -22,9%
- ▣ **Întrebare pentru sală**
  - ▶ cât timp i-a trebuit fiecărui indice ca să revină la vârful din 2007?

## Drawdown-uri: interpretare

- ▣ **Criza financiară globală din 2008:** cea mai adâncă scădere pentru ambii indici
  - ▶ S&P 500: -56,8% la 9 martie 2009, de la vârful din 9 octombrie 2007
  - ▶ BET: -82,5% la 25 februarie 2009, de la vârful din 24 iulie 2007
- ▣ **Crize ulterioare**
  - ▶ COVID-19, 2020: S&P 500 -33,9%, BET -34,9%
  - ▶ creșterea dobânzilor, 2022: S&P 500 -25,4%, BET -22,9%
- ▣ **Întrebare pentru sală**
  - ▶ cât timp i-a trebuit fiecărui indice ca să revină la vârful din 2007?
- ▣ **Răspuns**
  - ▶ S&P 500: până la 28 martie 2013; BET: până la 16 martie 2021, peste 13 ani
  - ▶ o pierdere adâncă cere un câștig mare pentru revenire: după -80%, prețul trebuie să crească de cinci ori

## Indicele fricii: VIX, 2000–2026

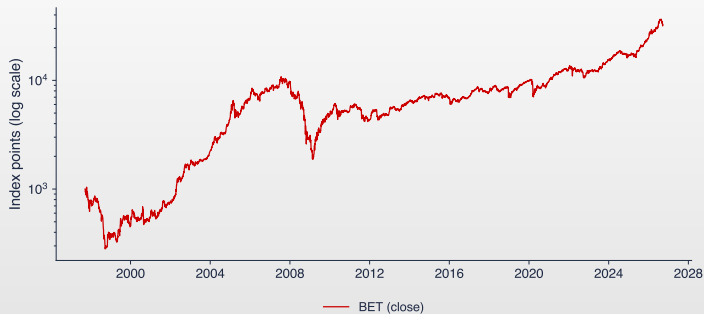


- **VIX:** volatilitatea S&P 500 în următoarele 30 de zile, așteptată de cei care tranzacționează opțiuni, în % pe an (Cboe; Whaley (2000))

## VIX: interpretare

- ▣ **De obicei calm:** media 19,8, mediana 17,8 din 2000
  - ▶ media este peste mediană: vîrfurile rare o trag în sus
- ▣ **Două vîrfuri peste 80**
  - ▶ 20 noiembrie 2008: 80,9, la două luni după falimentul Lehman Brothers
  - ▶ 16 martie 2020: 82,7, panica bursieră provocată de COVID-19
- ▣ **Volatilitatea vine în valuri**
  - ▶ valorile mari sînt urmate de valori mari și scad încet
  - ▶ această *grupare a volatilității* se modelează cu GARCH (Generalised AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity) în Capitolul 9
- ▣ Pe 18 septembrie 2026, VIX a închis la 14,8: o piață calmă

## Piața din România: BET din 1997



- ▣ **BET**: indicele de referință al BVB, lansat pe 19 septembrie 1997 la 1 000 de puncte (**BVB**)
- ▣ 18 septembrie 2026: 32 758 de puncte, aproximativ  $\times 32,8$  în 29 de ani, fără dividende

## Piața din România: interpretare

### ▣ Trei faze

- ▶ 1997–1999: o piață tânără își pierde cea mai mare parte din valoare
- ▶ 2000–2007: creștere puternică înainte de aderarea la UE din 2007
- ▶ 2008–2009: o scădere de -82,5%, apoi o revenire lentă și noi maxime în 2025–2026

### ▣ Crahurile de la BVB pot fi modelate

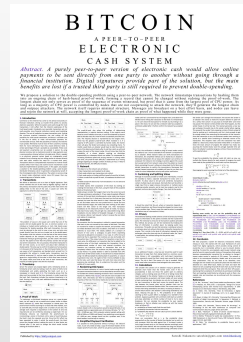
- ▶ modele log-periodice estimate pe BET înainte de 2008 (Pele & Mazurencu-Marinescu (2012))

### ▣ De ce BET-TR în comparații

- ▶ firmele românești plătesc dividende mari; un indice fără ele subestimează câștigul investitorului

## Activele crypto în 2026

- **Bitcoin:** propus în 2008 ([Nakamoto \(2008\)](#)) ca bani electronici fără bancă; tranzacționat din 2010
- **Mai aproape de finanțele tradiționale**
  - ▶ ianuarie 2024: SEC (Securities and Exchange Commission, autoritatea americană a pieței) aprobă ETF-urile spot pe Bitcoin ([SEC \(2024\)](#))
  - ▶ devin activele crypto o clasă alternativă de active? ([Pele, Wesselhöfft, Härdle & Kolossiatis \(2023\)](#))
- **Totuși, o altă lume statistică**
  - ▶ volatilitate de 66,7% pe an din 2015, față de 17,7% pentru S&P 500
  - ▶ se tranzacționează 24 de ore din 24, 7 zile din 7: analizăm cu 365 de zile
- Capitolul 14 este dedicat activelor crypto



Documentul Bitcoin (white paper), 2008

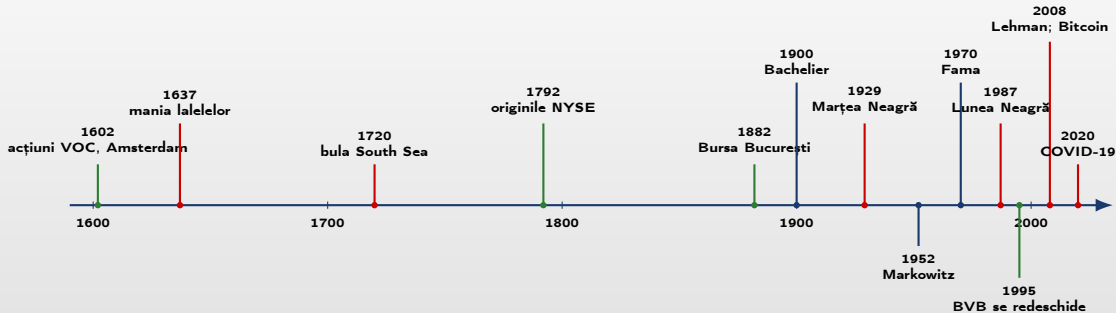
**Text:** Satoshi Nakamoto (2008); afiș:

DailyCoinPost (2018); CC0; Wikimedia Commons

## Recapitulare: piețele în 2026

- ▣ Din 2015: indicii bursieri au o volatilitate de circa 15–22% pe an, Bitcoin de circa 66,7%
- ▣ Drawdown-urile pot fi adânci și lungi: BET -82,5% în 2009, recuperat abia în 2021
- ▣ Volatilitatea vine în valuri: VIX a depășit 80 în 2008 și în 2020
- ▣ Clasamentul piețelor depinde de fereastră: orice medie este o estimatie

## Patru secole pe o singură linie



- Verde: burse; roșu: bule și crahuri; albastru: modele statistice ale prețurilor
- Bursele, crahurile și modelele au crescut împreună: fiecare criză a adus date noi și întrebări noi

## Primele burse: de la Bruges la New York



Bursa din Amsterdam a lui Hendrick de Keyser, 1612

Gravură: Claes Jansz. Visscher (1612); domeniu public;

Stadsarchief Amsterdam, Wikimedia Commons

- **Bruges**, secolele XIII–XV: negustorii se întâlnesc în fața hanului familiei Van der Beurse; numele devine *bourse*, *bursă* (Gelderblom (2013))
- **Amsterdam**, 1602: Compania Olandeză a Indiilor de Est (VOC) emite acțiuni pe care oricine le poate cumpăra și revinde
  - ▶ tranzacționarea continuă, contractele forward și vânzarea în lipsă apar în mai puțin de un deceniu (Gelderblom & Jonker (2004))
- **Londra**: din 1698, liste de prețuri publicate la cafeneaua Jonathan's (Neal (1990))
- **New York**, 17 mai 1792: 24 de brokeri semnează Buttonwood Agreement, originea NYSE (New York Stock Exchange) (Sylla, Wright & Cowen (2009))

## Primele bule speculative



Jan Brueghel cel Tânăr, *Satiră despre mania lalelelor*, c. 1640

Pictură: Jan Brueghel the Younger (c. 1640); domeniu public; [Wikimedia Commons](#)



William Hogarth, *Schema South Sea*, 1721

Gravură: William Hogarth (1721); CC0; [National Gallery of Art](#), [Wikimedia Commons](#)

- **Bulă speculativă:** un preț mult peste orice valoare rezonabilă a activului, urmat de o prăbușire
- **Mania lalelelor**, Olanda, 1636–1637: contractele pe bulbi de lalele cresc de multe ori, apoi se prăbușesc în februarie 1637
  - ▶ cercetările ulterioare: un episod mai mic decât legenda, cu puține falimente ([Garber \(1989\)](#); [Goldgar \(2007\)](#))
- **1720:** Compania Mississippi la Paris și Compania South Sea la Londra urcă și cad în câteva luni
  - ▶ prețurile au crescut cel mai mult la firmele legate de o inovație reală, comerțul atlantic și asigurările ([Frehen, Goetzmann & Rouwenhorst \(2013\)](#))
- **Ingrediente recurente:** o poveste nouă, credit ieftin, apoi vânzări forțate

## Marțea Neagră, 1929



Mulțimea din fața NYSE, 29 octombrie 1929

Foto: U.S. government (1929); domeniu public;

[Wikimedia Commons](#)

- **24–29 octombrie 1929:** piața din New York se prăbușește; 29 octombrie este **Marțea Neagră**
- **Marea Criză**
  - ▶ contracția economiei americane, începută în august 1929, a durat până în martie 1933 ([NBER](#))
- **Consecințe pentru statistică**
  - ▶ reguli mai stricte de transparență: firmele trebuie să publice date regulate și auditate
  - ▶ drawdown-urile lungi nu sînt o noutate: BET a avut nevoie de 13 ani după 2008

## De la ringul bursei la ecrane



Ringul NYSE, 1963

Foto: Thomas J. O'Halloran (1963); domeniu public; Library of Congress, Wikimedia Commons



Un telegraf bursier (stock ticker) al lui Thomas Edison

Foto: Jaclyn Nash, Smithsonian (2014); domeniu public; Wikimedia Commons

- **Telegraful bursier (stock ticker)**, din 1867: prețurile circulă prin telegraf, tipărite pe benzi de hîrtie
  - ▶ primele serii de timp de prețuri disponibile în afara bursei
- **Ringul bursei**: brokerii strigă ordinele în ring
  - ▶ prețuri înregistrate pe hîrtie de funcționari
- **Tranzacționarea electronică**, din anii 1970–1990
  - ▶ fiecare ordin și fiecare tranzacție sînt stocate, la nivel de microsecundă
  - ▶ algoritmi trimit o mare parte din ordine pe bursele importante
- Mai multe date au făcut posibile statistici noi, de la randamente zilnice la volatilitatea intrazilnică

## Bursa de Valori București



Brokeri la Palatul Bursei, martie 1928

Foto: Nicolae Ionescu (1928); domeniu public; [Wikimedia Commons](#)



Aceeași clădire în 2023

Foto: Chainwit. (2023); CC BY 4.0; [Wikimedia Commons](#)

- ▣ **1 decembrie 1882:** bursa din București se deschide printr-un decret al regelui Carol I ([BVB](#))
- ▣ **1948:** tranzacționarea se oprește sub regimul comunist; aproape 50 de ani fără bursă
- ▣ **20 noiembrie 1995:** prima ședință de tranzacționare a BVB reînființate, cu 6 companii listate
- ▣ **1997:** indicele BET pornește de la 1 000 de puncte
- ▣ **2020:** FTSE Russell, un furnizor global de indici, trece România la statutul de piață emergentă secundară
- ▣ **iulie 2023:** Hidroelectrica, cea mai mare IPO (initial public offering, ofertă publică inițială) din istoria BVB

## Statistica intră în finanțe (1/2): mersul aleator și prețurile sălbatice



Louis Bachelier (1870–1946)

Foto: autor necunoscut; domeniu public; Wikimedia Commons

- **1900:** în teza de doctorat, Bachelier modelează prețurile obligațiunilor de la Paris ca un **mers aleator** (Bachelier (1900))
- variațiile prețului: independente, cu distribuția Normală



Benoit Mandelbrot (1924–2010)

Foto: Rama (2007); CC BY-SA 2.0 fr; Wikimedia Commons

- **1963:** Mandelbrot arată că variațiile prețului bumbacului au cozi mult mai groase decât distribuția Normală (Mandelbrot (1963))
- el propune distribuțiile  $\alpha$ -stabile din Capitolul 3

## Statistica intră în finanțe (2/2): risc, eficiență, volatilitate

- **1952:** Markowitz măsoară riscul prin varianța randamentelor și construiește portofolii diversificate ([Markowitz \(1952\)](#))
  - ▶ riscul devine o cifră care poate fi estimată
- **1970:** Fama definește **piața eficientă**: prețurile reflectă toată informația disponibilă ([Fama \(1970\)](#))
  - ▶ testabilă statistic: sînt randamentele previzibile? (Capitolul 7)
- **1973:** Black și Scholes evaluează opțiunile, cu volatilitatea ca dată de intrare esențială ([Black & Scholes \(1973\)](#))
- **1982:** Engle modelează volatilitatea care se schimbă în timp: ARCH (AutoRegressive Conditional Heteroskedasticity) ([Engle \(1982\)](#))
  - ▶ punctul de plecare al Capitolelor 8–10



Eugene Fama la ceremonia Premiului Nobel,  
2013

Foto: [Bengt Nyman \(2013\)](#); CC BY 2.0; [Wikimedia Commons](#)

## Crize moderne: 1987, 2008, 2020



Sediul Lehman Brothers, New York, 15  
septembrie 2008

Foto: Robert Scoble (2008); CC BY 2.0; Wikimedia  
Commons



Districtul Financiar din New York, gol, martie  
2020

Foto: Billie Grace Ward (2020); CC BY 2.0;  
Wikimedia Commons

- **19 octombrie 1987, Lunea Neagră:** Dow Jones scade cu 22,6% într-o singură zi; scăderi mari pe toate piețele importante ([Roll \(1988\)](#))
- **15 septembrie 2008:** Lehman Brothers dă faliment; criza financiară globală
  - ▶ modelele de risc care presupuneau randamente Normale au subestimat pierderile
- **martie 2020:** crahul COVID-19
  - ▶ randamentul logaritmic al S&P 500 este -12,8% pe 16 martie 2020, cea mai proastă zi din 2000
- Lecția pentru acest curs: zilele extreme fac parte din date, nu sînt erori de eliminat

## Recapitulare: o scurtă istorie

- ▣ Burse din anii 1600; bule și crahuri aproape de la început
- ▣ Bursa din București: 1882–1948, apoi din nou din 1995; BET din 1997
- ▣ Modele: mers aleator (1900), riscul portofoliului (1952), cozi groase (1963), eficiență (1970), volatilitate variabilă (1982)
- ▣ Fiecare criză a arătat că zilele extreme sînt mai frecvente decît prevede distribuția Normală

## Randamente simple și logaritmice

▣  $P_t$ : prețul de la sfârșitul zilei  $t$  (pentru ETF-uri și acțiuni, prețul ajustat pentru dividende și splituri)

▣ **Randament simplu:**  $R_t = \frac{P_t}{P_{t-1}} - 1$

▶ câștigul procentual al unei zile: ce primește investitorul

▣ **Randament logaritmice:**  $r_t = \ln \frac{P_t}{P_{t-1}} = \ln(1 + R_t)$

▶ aproape egal cu  $R_t$  pentru variații mici; mai mic pentru variații mari

▣ **Exemplu:**  $P_0 = 100$ ,  $P_1 = 110$ ,  $P_2 = 99$

▶  $R_1 = +10\%$ ,  $r_1 = \ln 1,1 = +9,53\%$

▶  $R_2 = -10\%$ ,  $r_2 = \ln 0,9 = -10,54\%$

## Ce randamente se adună?

- **Întrebări pentru sală:** același exemplu,  $100 \rightarrow 110 \rightarrow 99$ 
  - ▶ cît este suma celor două randamente simple?
  - ▶ a câștigat, a pierdut sau a ieșit pe zero investorul în cele două zile?

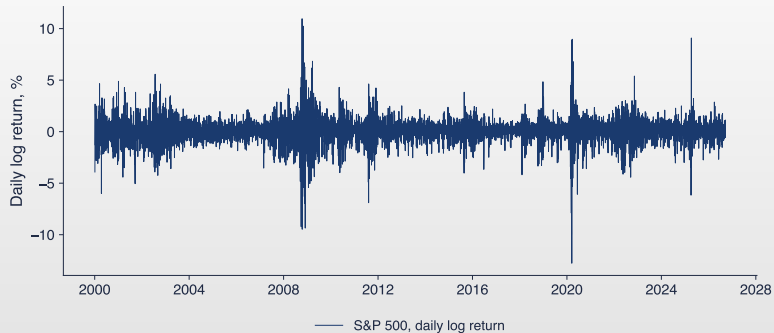
## Ce randamente se adună?

- **Întrebări pentru sală:** același exemplu,  $100 \rightarrow 110 \rightarrow 99$ 
  - ▶ cît este suma celor două randamente simple?
  - ▶ a câștigat, a pierdut sau a ieșit pe zero investorul în cele două zile?
- **Răspuns**
  - ▶  $R_1 + R_2 = 10\% - 10\% = 0\%$ , dar investorul a pierdut:  $99/100 - 1 = -1\%$
  - ▶ randamentele simple **se compun**:  $(1 + R_1)(1 + R_2) - 1 = 1,1 \times 0,9 - 1 = -1\%$
  - ▶ randamentele logaritmice **se adună**:  $r_1 + r_2 = -1,01\% = \ln(99/100)$
- Regula: în timp, adunăm randamentele logaritmice și compunem randamentele simple (detalii în [Capitolul 1](#))

## Media, volatilitatea și anualizarea

- Din  $n$  randamente logaritmice zilnice  $r_1, \dots, r_n$ 
  - ▶ **media:**  $\bar{r} = \frac{1}{n} \sum_{t=1}^n r_t$
  - ▶ **volatilitatea:** abaterea standard  $s = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{t=1}^n (r_t - \bar{r})^2}$
- **Anualizarea** cu  $q$  observații pe an
  - ▶ media:  $q\bar{r}$ ; volatilitatea:  $\sqrt{q}s$ , pentru că varianțele zilelor independente se adună
  - ▶  $q \approx 252$  pentru burse,  $q = 365$  pentru Bitcoin
- **Exemplu**
  - ▶ un indice bursier cu volatilitate zilnică de 1%:  $\sqrt{252} \times 1\% = 15,9\%$  pe an
  - ▶ Bitcoin cu volatilitate zilnică de 3%:  $\sqrt{365} \times 3\% = 57,3\%$  (cu 252, din greșeală: 47,6%)

## Randamentele zilnice ale S&P 500, 2000–2026



□ 6 714 randamente logaritmice zilnice, de la 4 ianuarie 2000 la 18 septembrie 2026

 SFM\_ch0\_returns

## Randamentele zilnice: interpretare

### ▣ Mici în medie, mari în crize

- ▶ media 0,025% pe zi, abaterea standard 1,21% pe zi (19,2% pe an)
- ▶ cea mai proastă zi: -12,8% pe 16 martie 2020; cea mai bună: +11,0% pe 13 octombrie 2008

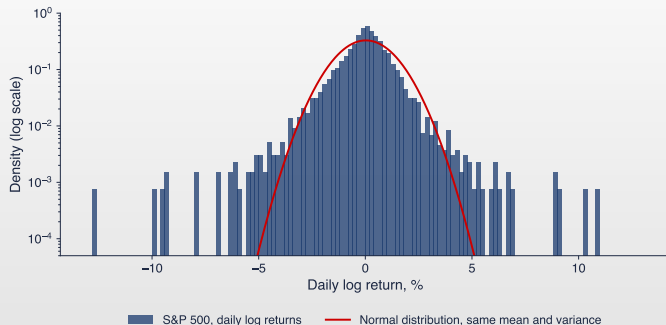
### ▣ Gruparea volatilității

- ▶ variațiile mari vin în grupuri: 2002, 2008–2009, 2020, 2022, aprilie 2025
- ▶ cele mai bune și cele mai proaste zile sînt apropiate în timp

### ▣ Media se vede greu

- ▶ media zilnică este de aproximativ 49 de ori mai mică decît abaterea standard zilnică
- ▶ estimarea randamentelor așteptate cere eșantioane lungi; estimarea volatilității este mult mai ușoară

## Randamentele față de distribuția Normală



- Histograma randamentelor logaritmice zilnice ale S&P 500 din 2000; roșu: densitatea Normală cu aceeași medie și varianță; scară verticală logaritmică

## Cozi groase: interpretare

- ▣ **Mai multe zile extreme decât permite distribuția Normală**
  - ▶ zile cu o variație mai mare de 4 abateri standard: 46 observate
  - ▶ așteptate în distribuția Normală cu aceeași medie și varianță: 0,43
  - ▶ cea mai proastă zi, 16 martie 2020, se află la -10,5 abateri standard de medie
- ▣ **Kurtosis (boltirea):**  $\frac{1}{n} \sum (r_t - \bar{r})^4 / s^4$ , o măsură a greutateii cozilor
  - ▶ distribuția Normală: 3; S&P 500 din 2000: 13,7
- ▣ **Și mai multe zile liniștite:** histograma este mai înaltă în centru
  - ▶ riscul măsurat cu distribuția Normală este prea mic în cozi (Capitolele 2, 5 și 10)

## Drawdown-ul, pas cu pas

| $t$ | $P_t$ | vîrf $M_t$ | $DD_t$ |
|-----|-------|------------|--------|
| 0   | 100   | 100        | 0%     |
| 1   | 120   | 120        | 0%     |
| 2   | 90    | 120        | -25%   |
| 3   | 110   | 120        | -8,3%  |
| 4   | 130   | 130        | 0%     |
| 5   | 104   | 130        | -20%   |

- ▣ **Vîrful curent:**  $M_t = \max_{s \leq t} P_s$ , cel mai mare preț de pînă acum
- ▣ **Drawdown:**  $DD_t = P_t / M_t - 1$ , niciodată pozitiv
- ▣ **Drawdown-ul maxim** (MDD, maximum drawdown): cel mai negativ  $DD_t$ ; aici -25%, de la 120 la 90
- ▣ **De ce îl urmăresc investitorii**
  - ▶ este pierderea celui care a cumpărat în cel mai prost moment
  - ▶ nu spune cît durează revenirea: raportați și durata

## Recapitulare: de la prețuri la randamente

- ▣  $R_t = P_t/P_{t-1} - 1$  se compune;  $r_t = \ln(P_t/P_{t-1})$  se adună în timp
- ▣ Anualizăm media cu  $q$  și volatilitatea cu  $\sqrt{q}$ ;  $q = 365$  pentru Bitcoin
- ▣ Randamentele zilnice: gruparea volatilității și cozi groase (kurtosis 13,7 față de 3)
- ▣ Drawdown: pierderea față de vârful anterior; drawdown-ul maxim rezumă cel mai prost episod

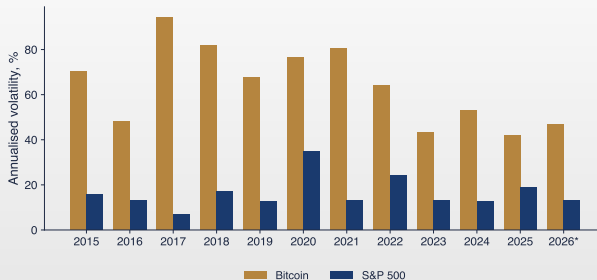
## O întrebare deschisă

- ▣ **Întrebarea:** a devenit Bitcoin mai puțin volatil de când a intrat în finanțele tradiționale?
- ▣ **De ce contează**
  - ▶ un Bitcoin mai puțin volatil ar fi mai ușor de ținut într-un fond de pensii sau în portofoliul unei bănci
  - ▶ ETF-urile spot din ianuarie 2024 au deschis Bitcoin investitorilor care cumpără prin conturi obișnuite de brokeraj ([SEC \(2024\)](#))
- ▣ **De ce este deschisă**
  - ▶ doar câțiva ani de date după 2024
  - ▶ există alte explicații: o piață per ansamblu mai calmă, o piață mai mare și mai lichidă
  - ▶ dovezi înrudite: activele crypto și cele tradiționale se apropie în timp ([Pele, Wesselhöfft, Härdle & Kolossiatis \(2023\)](#))

## Cum ar putea ajuta AI

- ▣ **Literatura:** cereți lucrări publicate, cu recenzie, despre volatilitatea Bitcoin, cu DOI
  - ▶ apoi deschideți voi fiecare DOI: asistenții AI inventează referințe plauzibile
- ▣ **Ipoteze:** cereți trei explicații concurente pentru o scădere a volatilității
  - ▶ fiecare explicație trebuie să prezică ceva ce celelalte nu prezic
- ▣ **Codul:** cereți o primă variantă care calculează volatilitatea pe fiecare an
  - ▶ verificați anualizarea, calendarul și datele, linie cu linie
- ▣ **Critica:** cereți asistentului să joace rolul unui recenzent ostil al rezultatului vostru
  - ▶ învățarea automată poate genera ipoteze; testarea lor rămîne treaba omului (Ludwig & Mullainathan (2024))

## Mini-studiu de caz: volatilitatea pe ani



- Volatilitatea anualizată a randamentelor logaritmice zilnice în fiecare an calendaristic; Bitcoin cu 365 de zile, S&P 500 cu frecvența proprie; 2026\*: pînă la 18 septembrie
- Bitcoin: în medie 69,6% pe an în 2015–2023, 47,3% în 2024–2026; în 2025, de 2,25 ori volatilitatea S&P 500

## Ce trebuie verificat

- ▣ **Fixați comparația înainte de a vă uita la grafic**
  - ▶ data de separare: aprobarea ETF-urilor din ianuarie 2024, nu anul care arată cel mai bine
  - ▶ încercarea multor date și păstrarea celei mai bune produce descoperiri false ([Harvey, Liu & Zhu \(2016\)](#))
- ▣ **Exclueți explicația concurentă**
  - ▶ dacă toate piețele au fost mai calme, a scăzut și volatilitatea S&P 500: comparați raportul Bitcoin / S&P 500
- ▣ **Verificați cifrele**
  - ▶ 365 de zile pe an pentru Bitcoin; aceeași definiție a volatilității în fiecare an
  - ▶ un an este un eșantion scurt: un singur an calm nu este o tendință
- ▣ **Spuneți ce nu poate arăta rezultatul:** o scădere după 2024 nu dovedește că ETF-urile au cauzat-o

## Rîndul vostru: o idee de proiect

- ▣ **Întrebarea:** este volatilitatea Bitcoin, raportată la S&P 500, mai mică după ianuarie 2024 decît înainte?
- ▣ **Pașii**
  - ▶ reproduceți graficul mini-studiului de caz din datele cursului
  - ▶ scrieți ipoteza, data de separare și testul înainte de calcul
  - ▶ comparați varianțele randamentelor zilnice înainte și după, cu un test de egalitate a varianțelor (testul Levene)
  - ▶ repetați cu Ether, ca al doilea activ crypto
- ▣ **Raportați**
  - ▶ cele două volatilități, raportul, rezultatul testului și o limită
  - ▶ fiecare prompt AI care a influențat o decizie, în AI\_USE.md

## Idei principale

- ▣ Nota: 70% examen, 20% proiect, 10% prezență; AI permis și declarat; seminarele înaintea cursurilor
- ▣ Piețele financiare alocă capitalul și riscul; prețurile lor sînt datele acestui curs
- ▣ **2000–2026 în cifre**
  - ▶ indicii bursieri: circa 15–22% volatilitate pe an; Bitcoin: circa 66,7%
  - ▶ drawdown-uri de -56,8% (S&P 500) și -82,5% (BET) în 2008–2009
- ▣ Patru secole de bule și crahuri; modelele au trecut de la mersul aleator Normal la cozi groase și volatilitate variabilă
- ▣ Randamentele logaritmice se adună, cele simple se compun; volatilitatea crește cu  $\sqrt{q}$
- ▣ Un rezultat obținut cu ajutorul AI contează doar după ce referințele, cifrele și explicațiile concurente sînt verificate

## Verificați-vă, iar în continuare: Capitolul 1

### ▣ Verificați-vă

- ▶ De ce suma randamentelor simple nu este randamentul total?
- ▶ Cum anualizați volatilitatea zilnică a Bitcoin?
- ▶ Ce înseamnă pentru un investitor un drawdown maxim de  $-80\%$ ?
- ▶ Ce trebuie să verificați înainte de a folosi o referință generată de AI?

### ▣ Capitolul 1: date, randamente și indicatori

- ▶ De unde vin datele?
- ▶ Ce coloană de preț folosim?
- ▶ Cum se agregă randamentele pe zile, luni și ani?
- ▶ Ce este Sharpe ratio?
- ▶ Ce este volatility drag?

## Bibliografie (1/2)

- ▣ Bachelier, L. (1900). *Théorie de la spéculation. Annales scientifiques de l'École normale supérieure*, 17, 21–86.
- ▣ Black, F., Scholes, M. (1973). *The pricing of options and corporate liabilities. Journal of Political Economy*, 81(3), 637–654.
- ▣ Borak, S., Härdle, W.K., López-Cabrera, B. (2013). *Statistics of Financial Markets: Exercises and Solutions* (2nd ed.). Springer.
- ▣ Campbell, J.Y., Lo, A.W., MacKinlay, A.C. (1997). *The Econometrics of Financial Markets*. Princeton University Press.
- ▣ Cont, R. (2001). *Empirical properties of asset returns: stylized facts and statistical issues. Quantitative Finance*, 1(2), 223–236.
- ▣ Engle, R.F. (1982). *Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica*, 50(4), 987–1007.
- ▣ Fama, E.F. (1970). *Efficient capital markets: a review of theory and empirical work. The Journal of Finance*, 25(2), 383–417.
- ▣ Franke, J., Härdle, W.K., Hafner, C.M. (2019). *Statistics of Financial Markets: An Introduction* (5th ed.). Springer.
- ▣ Frehen, R.G.P., Goetzmann, W.N., Rouwenhorst, K.G. (2013). *New evidence on the first financial bubble. Journal of Financial Economics*, 108(3), 585–607.
- ▣ Garber, P.M. (1989). *Tulipmania. Journal of Political Economy*, 97(3), 535–560.
- ▣ Gelderblom, O. (2013). *Cities of Commerce*. Princeton University Press.
- ▣ Gelderblom, O., Jonker, J. (2004). *Completing a financial revolution: the finance of the Dutch East India trade and the rise of the Amsterdam capital market, 1595–1612. The Journal of Economic History*, 64(3), 641–672.
- ▣ Goldgar, A. (2007). *Tulipmania: Money, Honor, and Knowledge in the Dutch Golden Age*. University of Chicago Press.

## Bibliografie (2/2)

- ▣ Harvey, C.R., Liu, Y., Zhu, H. (2016). ... and the cross-section of expected returns. *The Review of Financial Studies*, 29(1), 5–68.
- ▣ Ludwig, J., Mullainathan, S. (2024). Machine learning as a tool for hypothesis generation. *The Quarterly Journal of Economics*, 139(2), 751–827.
- ▣ Mandelbrot, B. (1963). The variation of certain speculative prices. *The Journal of Business*, 36(4), 394–419.
- ▣ Markowitz, H. (1952). Portfolio selection. *The Journal of Finance*, 7(1), 77–91.
- ▣ Nakamoto, S. (2008). Bitcoin: a peer-to-peer electronic cash system. White paper.
- ▣ Neal, L. (1990). *The Rise of Financial Capitalism: International Capital Markets in the Age of Reason*. Cambridge University Press.
- ▣ Pele, D.T., Mazurencu-Marinescu, M. (2012). Modelling stock market crashes: the case of Bucharest Stock Exchange. *Procedia – Social and Behavioral Sciences*, 58, 533–542.
- ▣ Pele, D.T., Wesselhöfft, N., Härdle, W.K., Kolossiat, M., Yatracos, Y.G. (2023). Are cryptos becoming alternative assets? *The European Journal of Finance*, 29(10), 1064–1105.
- ▣ Roll, R. (1988). The international crash of October 1987. *Financial Analysts Journal*, 44(5), 19–35.
- ▣ Sylla, R., Wright, R.E., Cowen, D.J. (2009). Alexander Hamilton, central banker: crisis management during the U.S. financial panic of 1792. *Business History Review*, 83(1), 61–86.
- ▣ Tsay, R.S. (2010). *Analysis of Financial Time Series* (3rd ed.). Wiley.
- ▣ Whaley, R.E. (2000). The investor fear gauge. *The Journal of Portfolio Management*, 26(3), 12–17.